

Teorie reálných hospodářských cyklů

(Real Business Cycles Theory)

- **Kritika modelu IS-LM** - *špatné mikroekonomické základy*
 - *často založen jen na empirických zjištěních*
 - *modeluje různé trhy odděleně*
 - *ignoruje nabídkovou stranu*
 - *ignoruje očekávání*
 - *špatná dynamika modelu*
- **Reakce na modely AS** (Friedman, Lucas)- iluze trvá pouze krátkou dobu (1-2 měsíce), *nezvládá vysvětlit delší cykly* (empiricky 4-5 let)
- **RBCT**- navazuje na modely AS, *fluktuace výstupu jsou vysvětleny změnami* produkční funkce (technologie) a tedy *potenciálního výstupu*
- *Změna technologie* v těchto modelech *exogenní*
- **Ekonomika Robinsona Crusoe**
- **Intertemporální (mezičasové) rozpočtové omezení** (mezi dvěma obdobími)
- **Intratemporální rozpočtové omezení** (mezi spotřebou a volným časem)

Intertemporální substituce- rozpočtové omezení

První období: důchod y_1 spotřeba c_1 úspory $(y_1 - c_1)$

Druhé období důchod y_2 spotřeba $c_2 = y_2 + (y_1 - c_1) \cdot (1 + r)$

nebo $c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r} + W$ (současná hodnota spotřeby = PV důchodu)

Graficky:

Pokud vše uspoří:

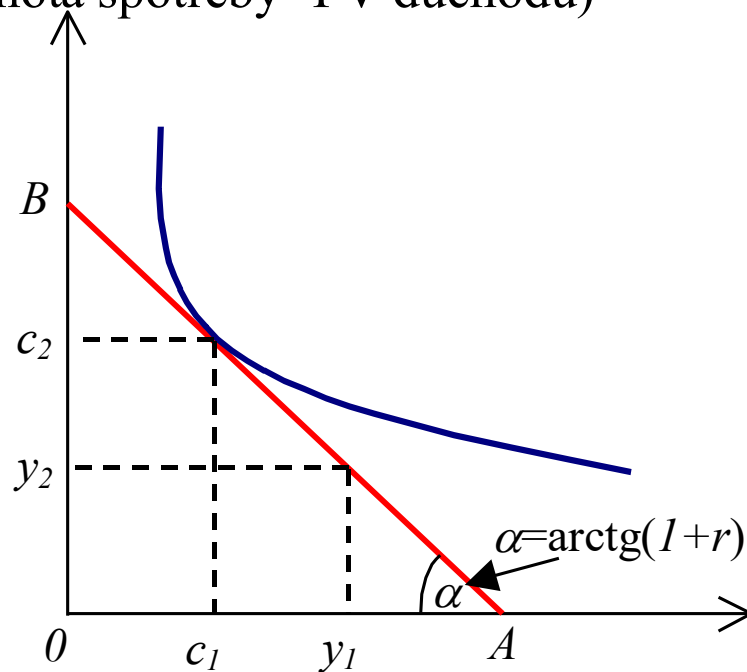
$$c_2 = OB = y_2 + y_1 \cdot (1 + r)$$

Pokud vše spotřebuje:

$$c_1 = OA = y_1 + y_2 / (1 + r)$$

Sklon rozpočtového omezení:

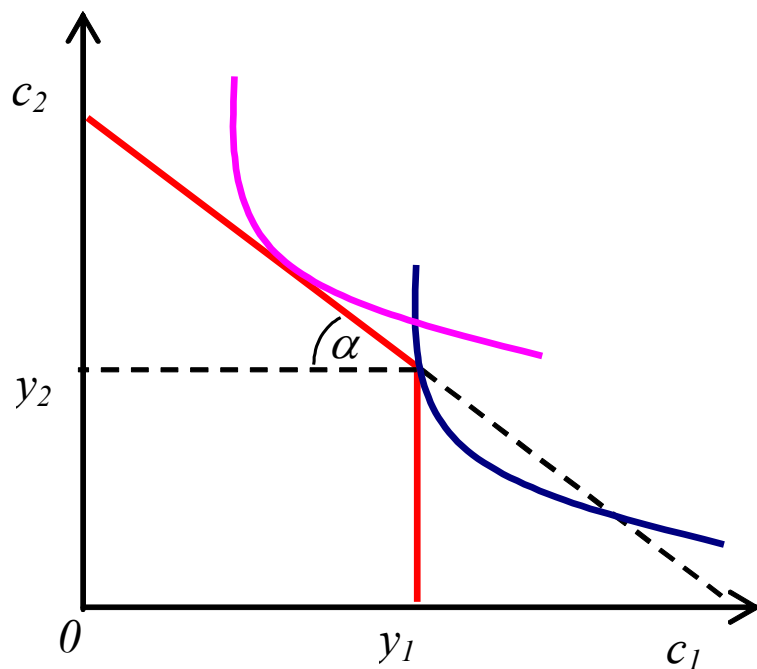
$$\text{sklon} = -\frac{OB}{OA} = -\frac{y_2 + y_1 \cdot (1 + r)}{y_1 + \frac{y_2}{1 + r}} = -\frac{y_2 + y_1 \cdot (1 + r)}{[y_2 + y_1 \cdot (1 + r)] \cdot \frac{1}{1 + r}} = -(1 + r)$$



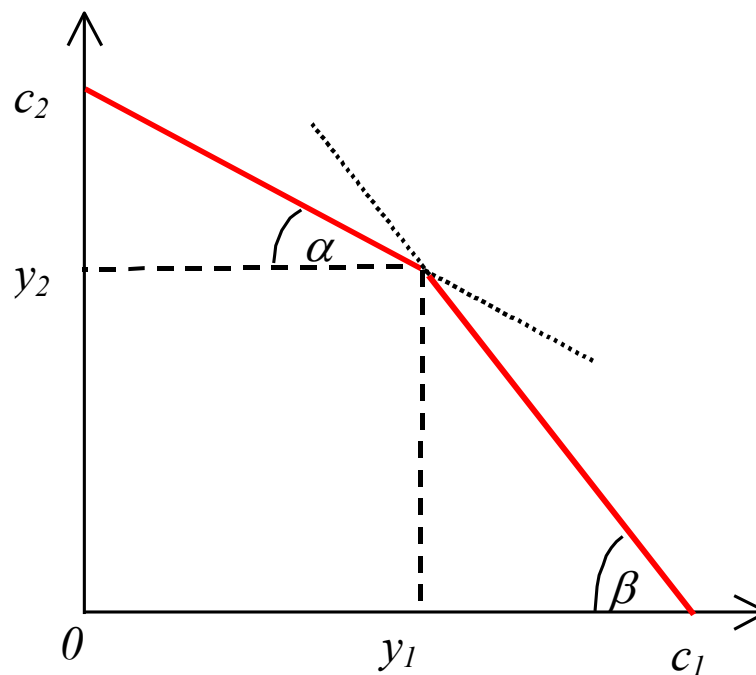
Intertemporní S.- různá rozpočtová omezení

Likviditní omezení

1) *Může pouze spořit*



2) *Různé i z úspor a úvěrů ($i_D < i_L$)*



Intertemporální substituce- přidání veřejného sektoru

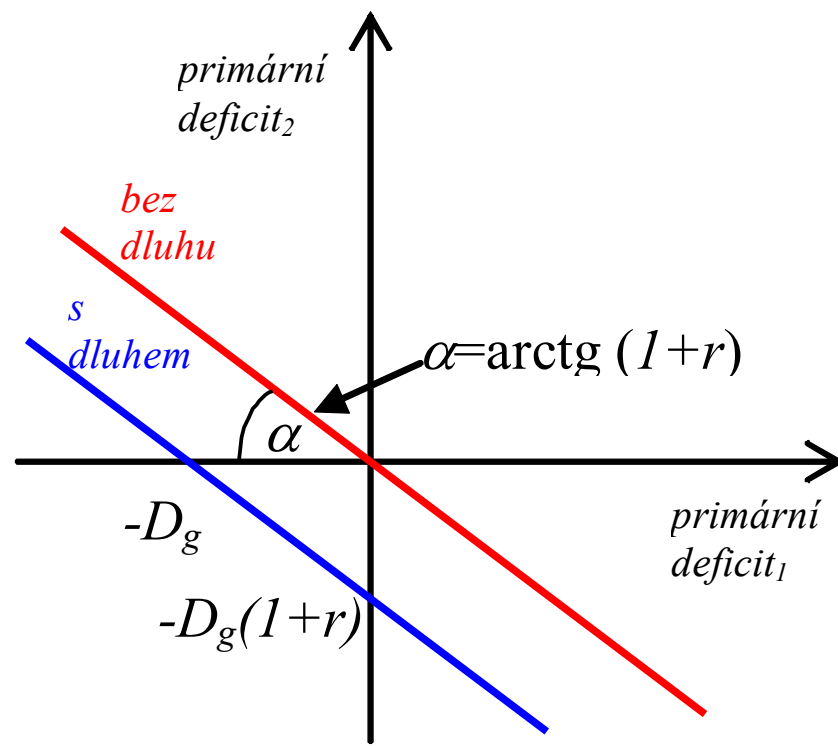
Veřejný sektor (Vláda)

- Primární výdaje
- Příjmy- čisté daně (daně-transfery)
- Dluh z minulého období
- Dluhová služba

$G_1, G_2;$
 $TA_1, TA_2;$
 $D_g;$
 $r \cdot D_g;$

Rozpočtové omezení: $G_1 + \frac{G_2}{1+r} + D_g \cdot (1+r) = TA_1 + \frac{TA_2}{1+r}$

$$\underbrace{G_1 - TA_1 + D_g \cdot r}_{\text{běžný deficit}} + \frac{G_2 - TA_2}{1+r} + D_g = 0$$



Veřejný dluh a jeho udržitelnost I

A. Změna veřejného dluhu $\frac{dD_g}{dt} = G - TA + D_g \cdot r$

Podmínka stability: $dD_g/dt=0$ tedy $TA-G=r.D_g$

Obvykle důležitý podíl dluhu na HDP (Maastricht 60%)

B.I. Změna podílu veřejného dluhu/HDP (bez ražebného)

$$\frac{d\left(\frac{D_g}{Y}\right)}{dt} = \frac{dD_g / dt \cdot Y - D_g \cdot dY / dt}{Y^2} = \frac{dD_g / dt}{Y} - \frac{D_g}{Y} \cdot \frac{dY / dt}{Y} \quad \text{---} = g$$

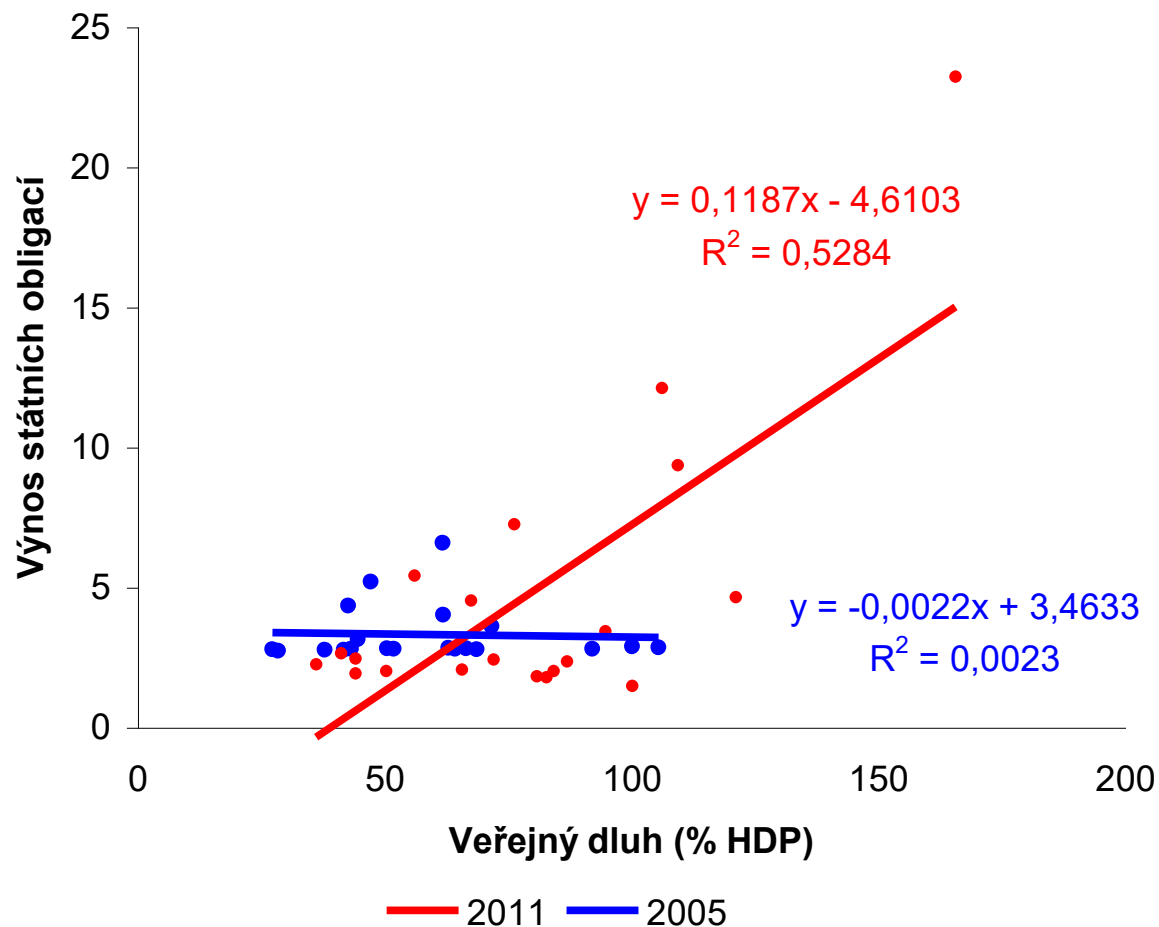
Podmínka stability: $d(D_g/Y)/dt=0$ tedy:

$$\frac{dD_g}{dt} = D_g \cdot g \quad \text{nebo} \quad \frac{dD_g / dt}{D_g} = g$$

$$TA - G = (r - g) \cdot D_g$$

Veřejný dluh a jeho udržitelnost

Vztah mezi výnosem vládních obligací a veřejným dluhem



Pramen: Thomson Reuters, Eurostat, výpočty ČNB

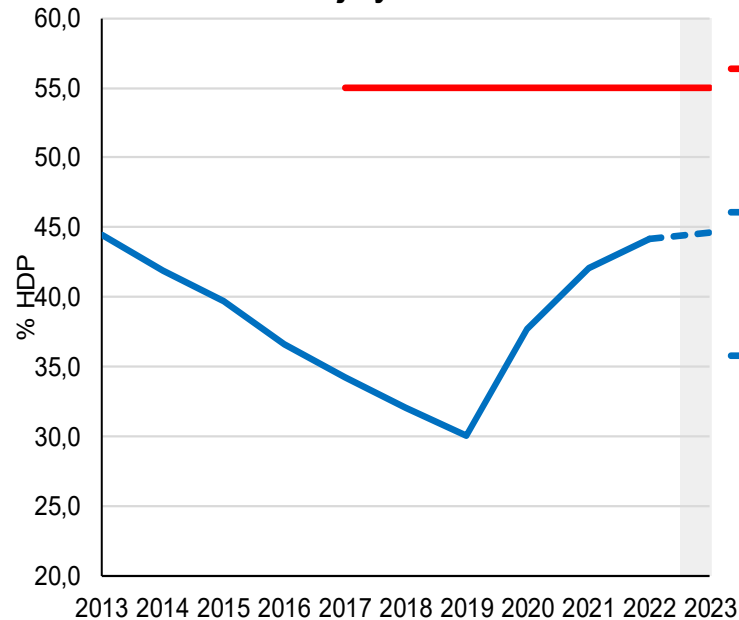
- Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti sleduje dodržování 3 pravidel

I. Pravidlo limitu výše dluhu (dluhové pravidlo)

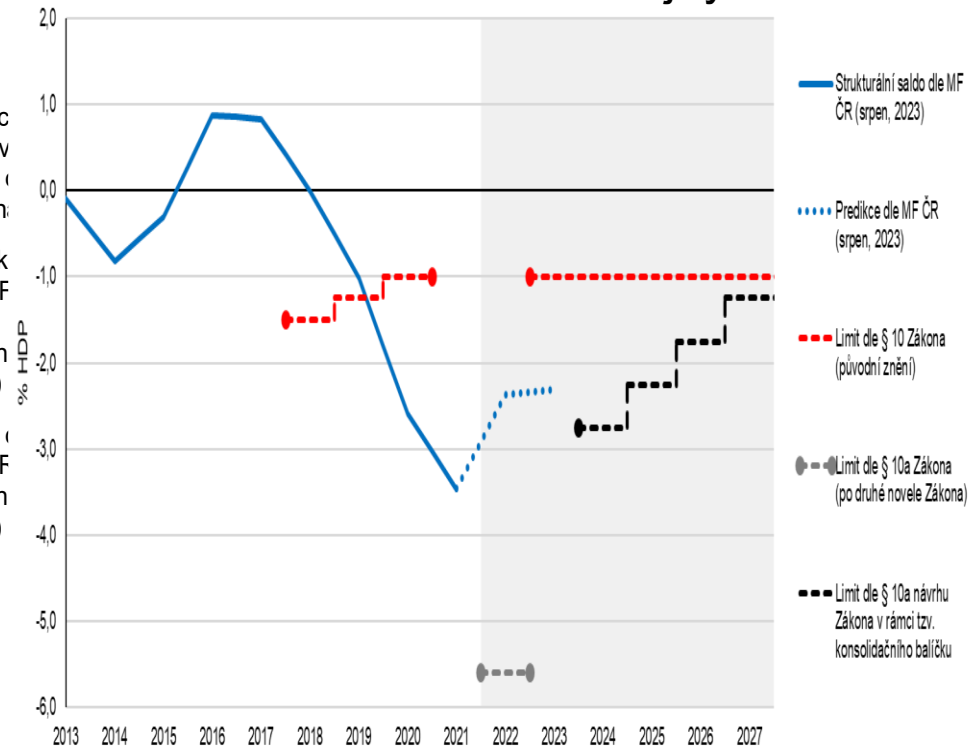
II. Pravidlo strukturálního deficitu sektoru veřejných institucí

III. Pravidlo rozpočtové odpovědnosti územních samosprávných celků

Dluh sektoru veřejných institucí

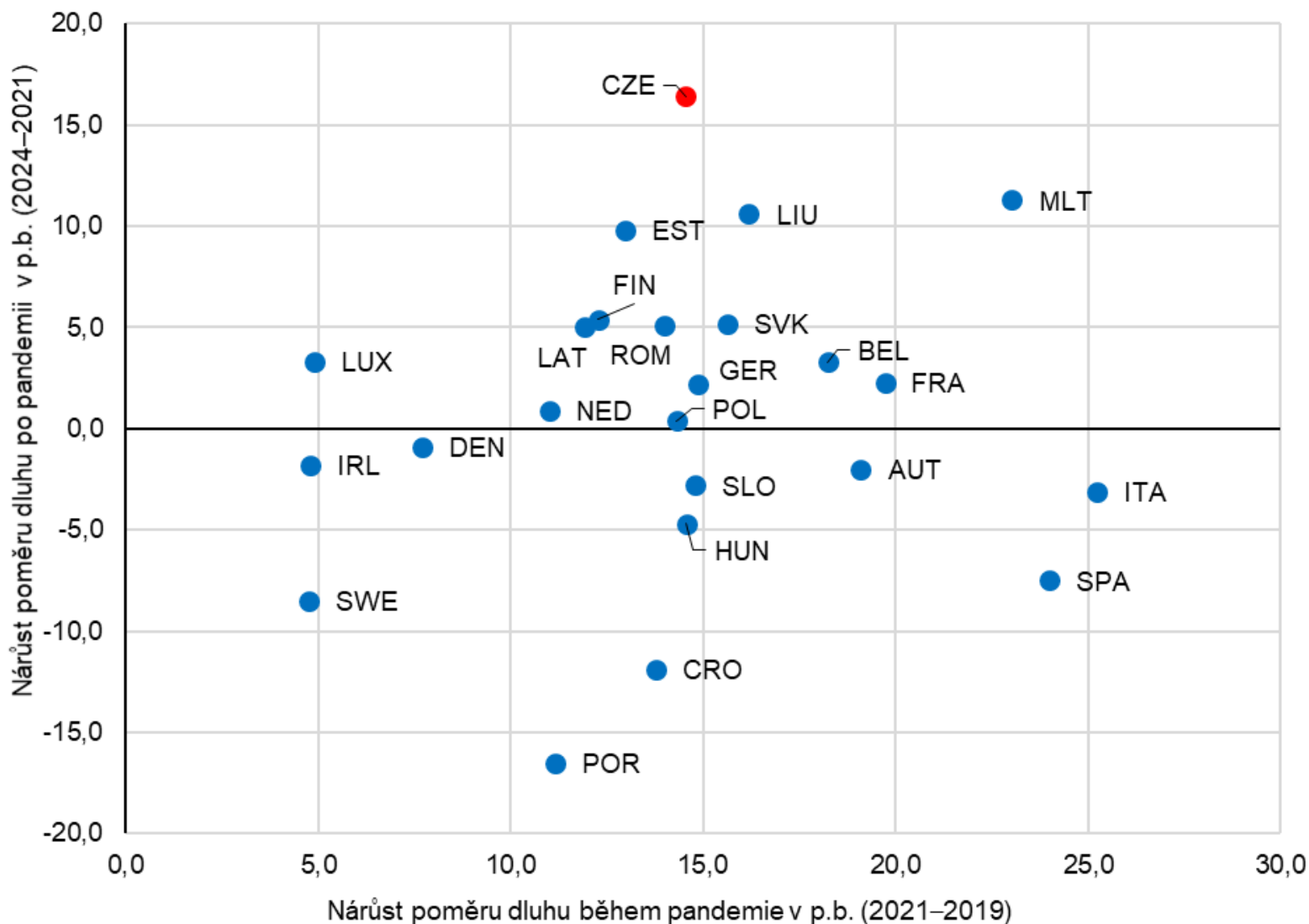


Strukturální saldo sektoru veřejných institucí



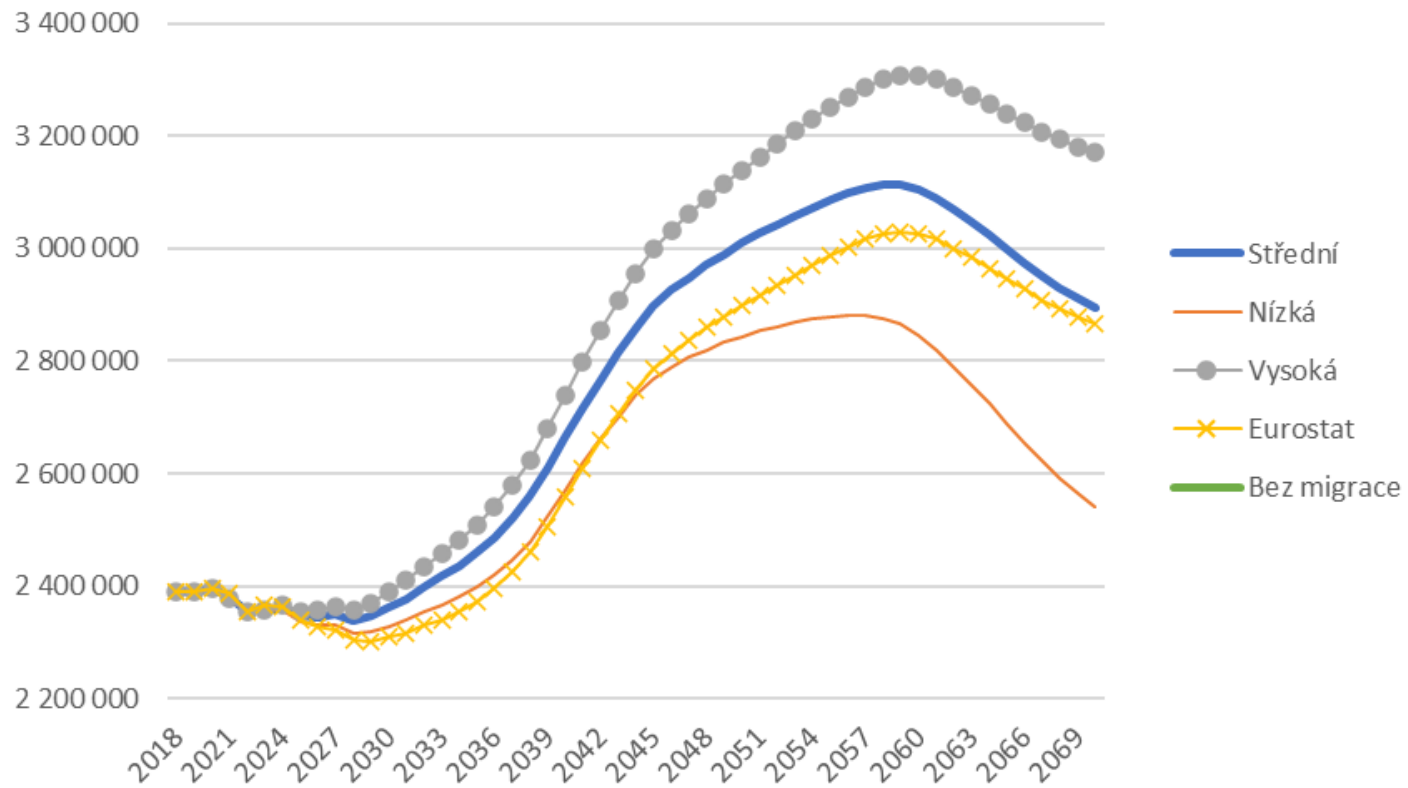
Veřejný dluh a jeho udržitelnost I

Komparace nárůstu poměru veřejného dluhu k HDP v období během a po



Veřejný dluh a jeho udržitelnost I

Počty starobních důchodců (dle současné legislativy; ČSÚ, UNRR)



Veřejný dluh a jeho udržitelnost II

B.I. Změna podílu veřejného dluhu/HDP (s ražebným)

$$\frac{d\left(\frac{P.D_g}{P.Y}\right)}{dt} = \frac{\Delta(P.D_g)}{P.Y} - \frac{P.D_g}{P.Y} \cdot \left(\frac{\Delta Y}{Y} + \frac{\Delta P}{P} \right) = \pi$$

tedy pro $d([P.D_g]/[P.Y])/dt=0$:

$$\Delta(P.D_g) = P.D_g \cdot (\pi + g)$$



$$\Delta(P.D_g) = P.(G - TA) + i.P.D_g - \Delta MB$$

$$P.(G - TA) + i.P.D_g - \Delta MB = P.D_g \cdot (\pi + g)$$

$$TA - G = D_g \cdot (i - \pi - g) - \frac{\Delta MB}{P} = D_g \cdot (r - g - [\pi - \pi^e]) - \frac{\Delta MB}{P}$$

Konsolidované RO soukromého sektoru a vlády

Spotřebitelé:

$$c_1 + \frac{c_2}{1+r} = y_1 - TA_1 + \frac{y_2 - TA_2}{1+r}$$

Vláda:

$$G_1 + \frac{G_2}{1+r_G} = TA_1 + \frac{TA_2}{1+r_G}$$

(pro $r=r_G$)

$$(c_1 + G_1) + \frac{c_2 + G_2}{1+r} = y_1 + \frac{y_2}{1+r}$$

Barro-Ricardianská ekvivalence: necht' G_1 a G_2 jsou konstantní; $\downarrow TA_1 \Rightarrow \uparrow TA_2$; co se stane s C ?

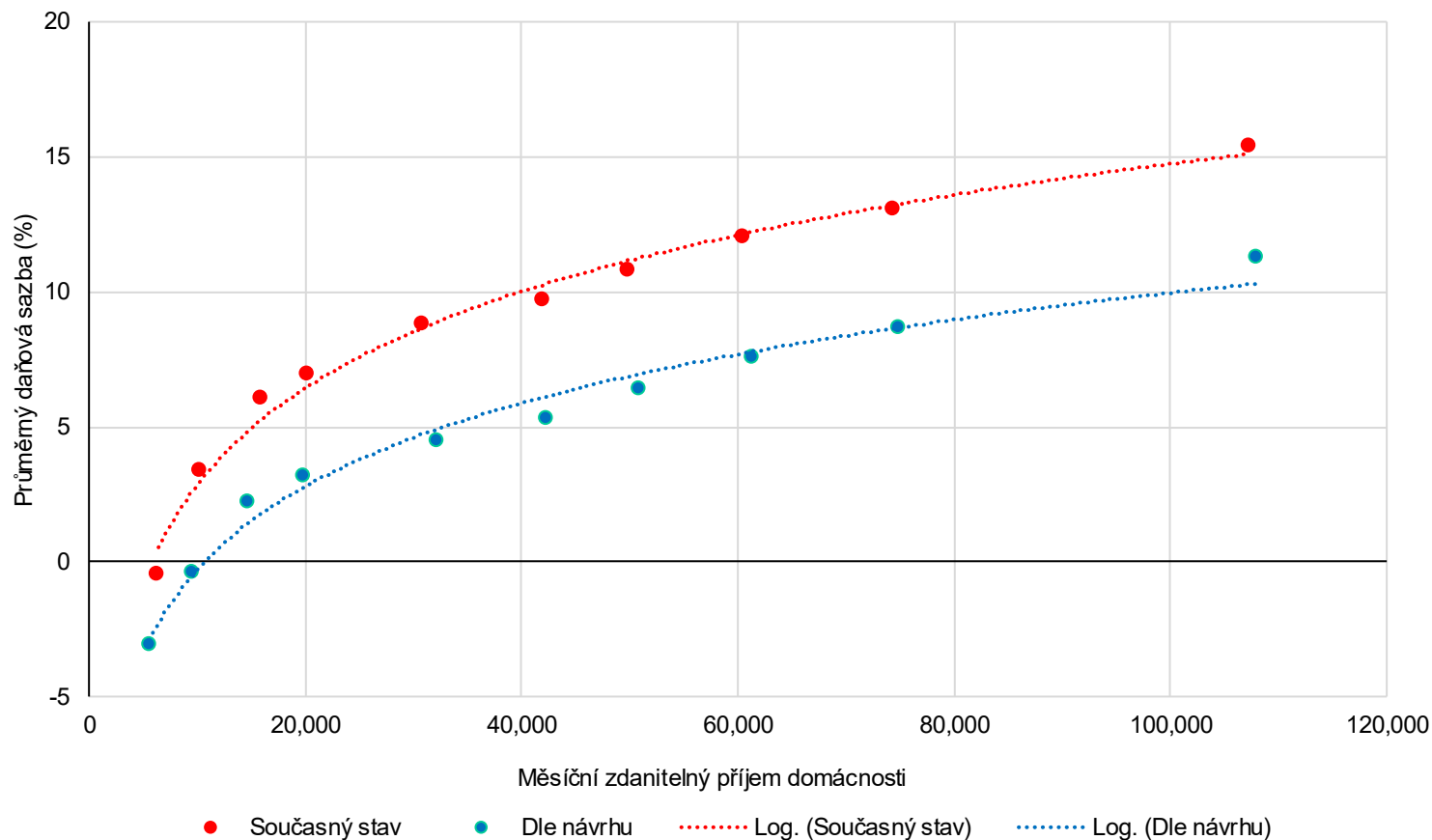
Z R.O. vlády: $(1+r) \cdot G_1 - (1+r) \cdot TA_1 = TA_2 - G_2 \Rightarrow$

$$\Delta TA_2 = (1+r) \cdot \Delta G_1 + \Delta G_2 - (1+r) \cdot \Delta TA_1 = -(1+r) \cdot \Delta TA_1$$

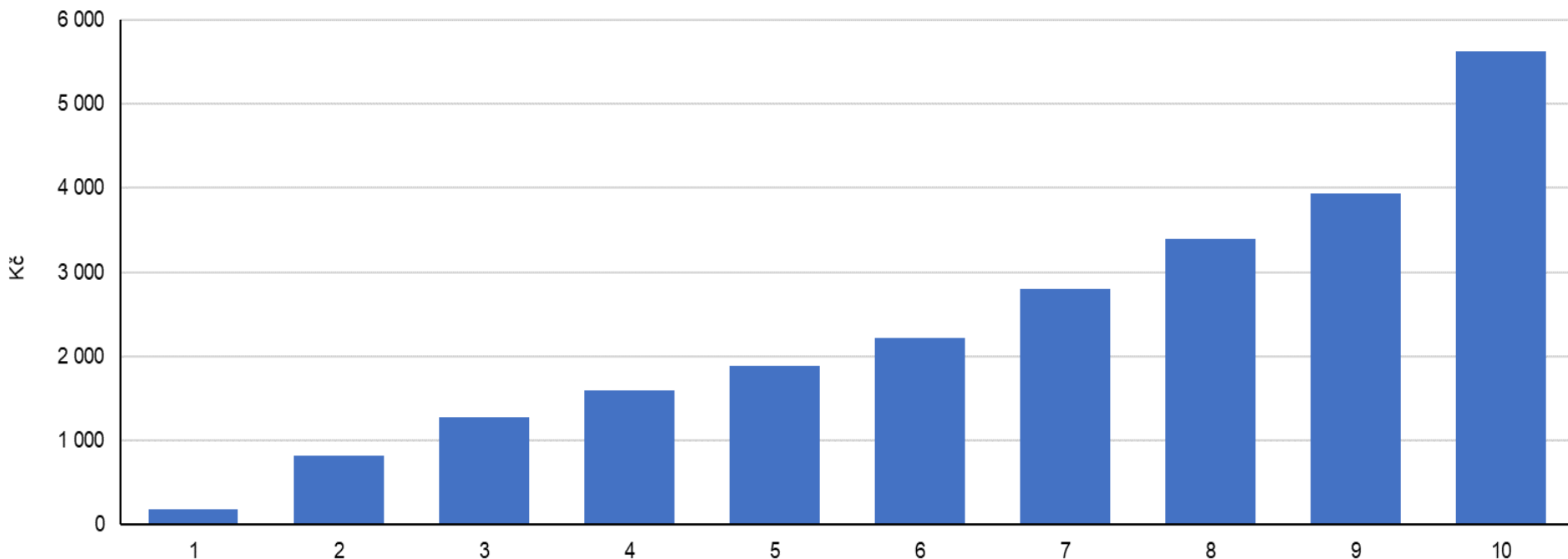
P.V. důchodů DOM: $\Delta W = \Delta Y_1 - \Delta TA_1 + \Delta Y_2 / (1+r) - \Delta TA_2 / (1+r) =$

$$-\Delta TA_1 + \Delta TA_1 \cdot (1+r) / (1+r) = 0 \quad C \text{ se nezmění!}$$

Průměrná daňová sazba při různých úrovních měsíčních zdanitelných příjmů domácností



Průměrná měsíční daňová úspora domácností seřazených podle výše měsíčních zdanitelných příjmů

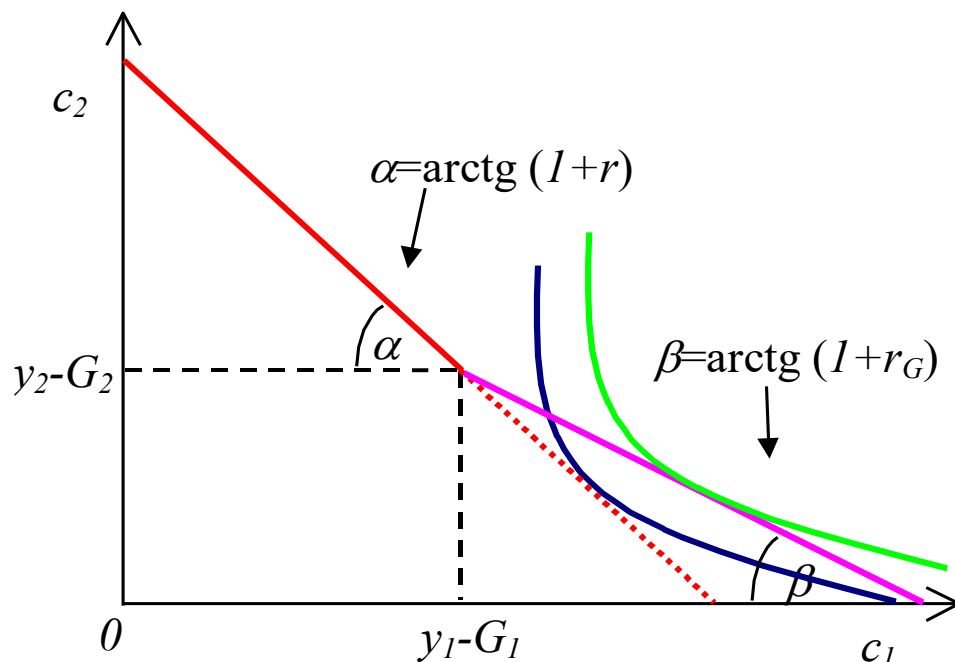


Rozdělení domácností na decily podle zdanitelných příjmů

Barro- Ricardianská ekvivalence

Kdy neplatí?

1. *Vláda nižší úrokovou míru než soukromý sektor ($r > r_G$)*



2. *Lidé nežijí nekonečně dlouho (TA_1 a TA_2 placeny různými generacemi)*

3. *Daně mají vliv na pracovní úsilí ($\downarrow TA_1 \Rightarrow \uparrow L_1 \Rightarrow \uparrow Y_1 \Rightarrow \uparrow C_1$)*

4. *Existují aktivní likviditní omezení*

RBC teorie- intertemporální substituce analyticky

Robinson může směnit ořechy, může je půjčit

Tři trhy:

- 1) Trh zboží
- 2) Trh peněz
- 3) Trh zápůjčního kapitálu

Rozpočtové omezení: $P.c_t + b_t + m_t = P.y_t + b_{t-1} \cdot (1 + i) + m_{t-1}$

kde c_t a y_t jsou reálná spotřeba a výstup, b je množství obligací, i nominální úroková sazba, m nominální množství peněz

RBC teorie- intertemporální substituce analyticky

Rozpočtové omezení pro dvě období ($m_t = \text{konst.}$) :

2^{hé} obd. $P.c_{t+1} + b_{t+1} = P.y_{t+1} + b_t.(1+i) \Rightarrow b_t = \frac{P.c_{t+1}}{1+i} + \frac{b_{t+1}}{1+i} - \frac{P.y_{t+1}}{1+i}$

1^{ní} obd. $P.c_t + b_t = P.y_t + b_{t-1}.(1+i)$

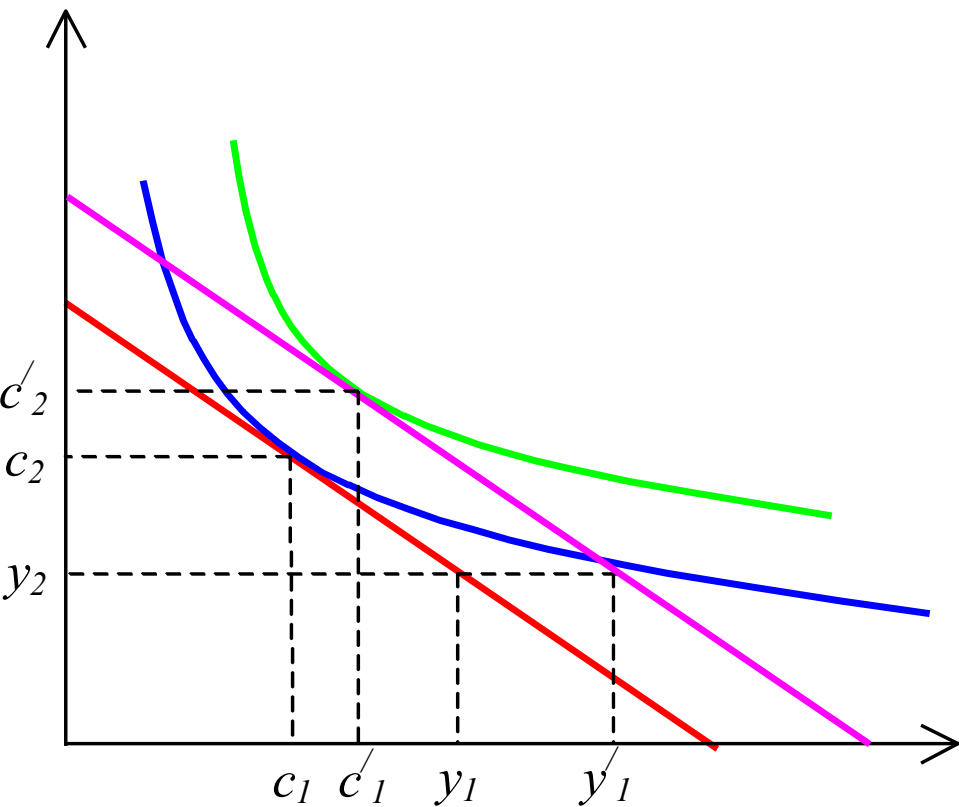
$$P.c_t + \frac{P.c_{t+1}}{1+i} + \frac{b_{t+1}}{1+i} - \frac{P.y_{t+1}}{1+i} = P.y_t + b_{t-1}.(1+i)$$

$$c_t + \frac{c_{t+1}}{1+i} = y_t + \frac{y_{t+1}}{1+i} + \frac{b_{t-1}.(1+i)}{P} - \frac{b_{t+1}}{P.(1+i)}$$

Issue for Seminar: nalezněte rozpočtové omezení pro více než dvě období (3,4,...,n,... ∞). Jak se RO změní, když umožníme růst m a P konstantní mírou?

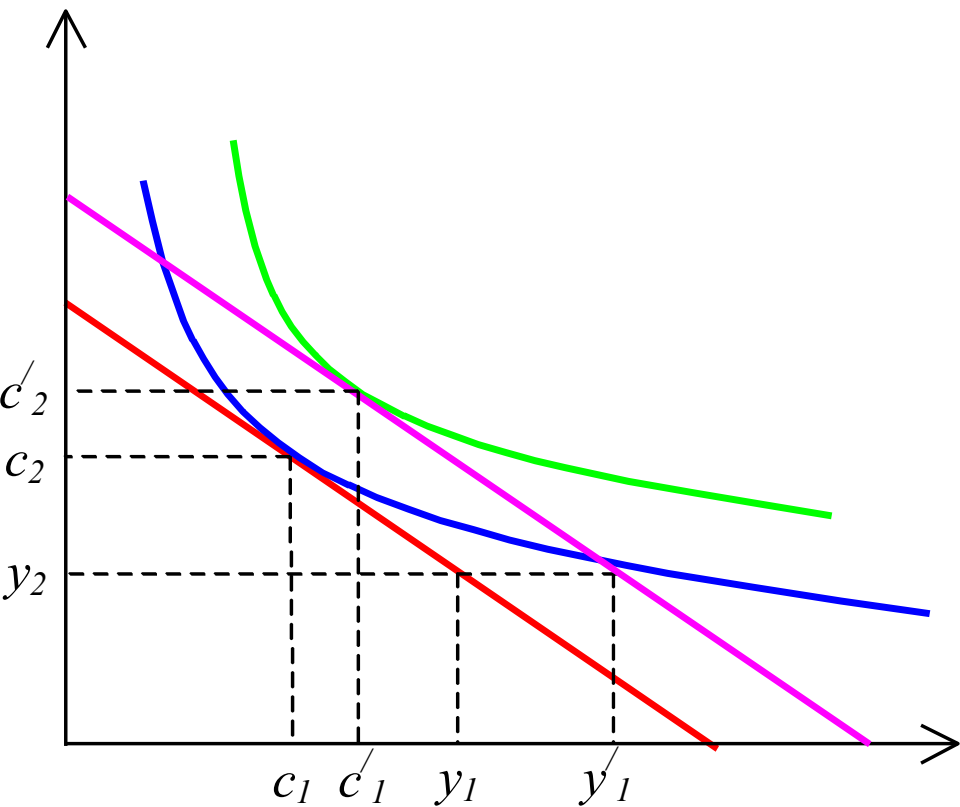
RBC teorie- intertemporální substituce II

Nárůst W (čistý důchodový efekt)



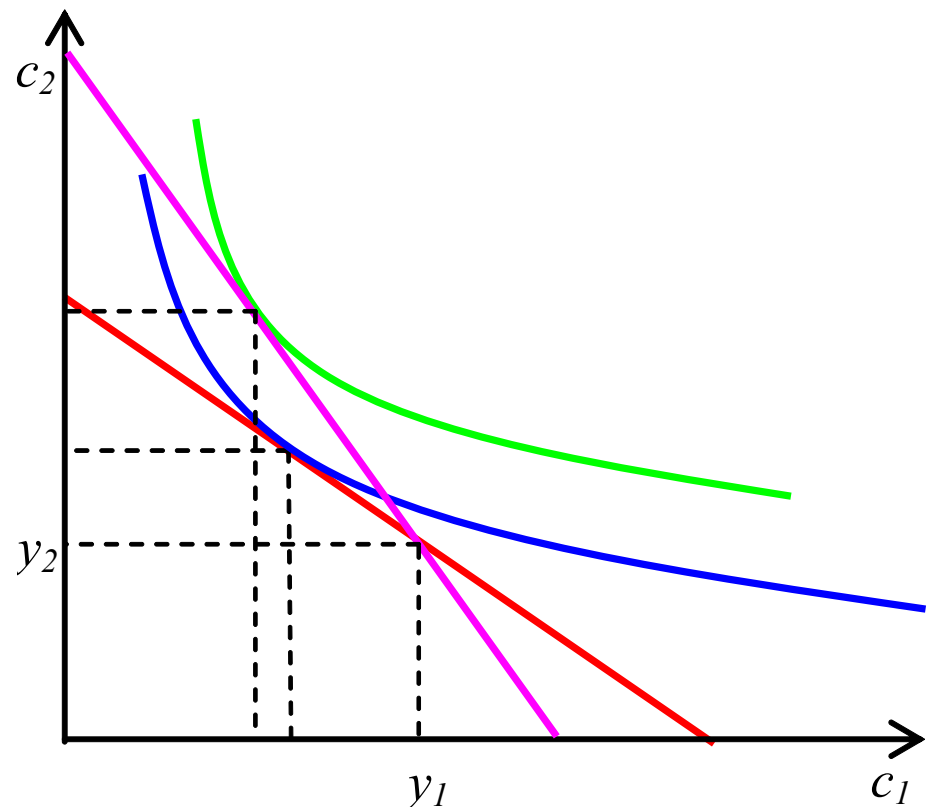
RBC teorie- intertemporální substituce II

Nárůst W (čistý důchodový efekt)



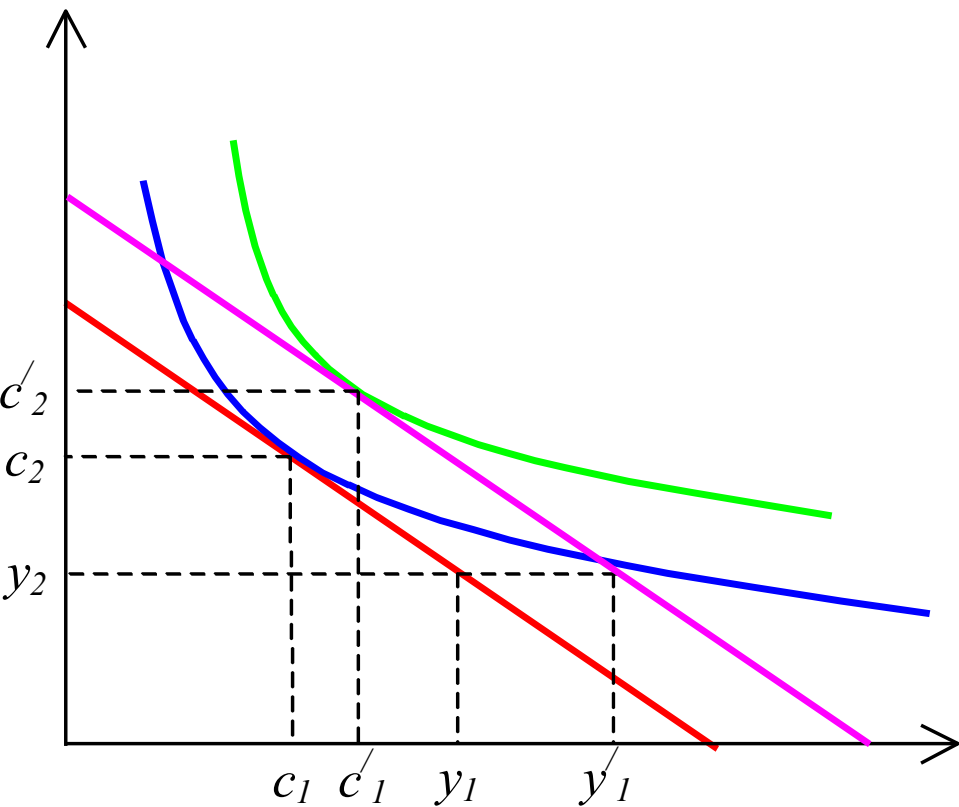
Nárůst i (čistý věřitel)

(důchodový vs. substituční efekt)



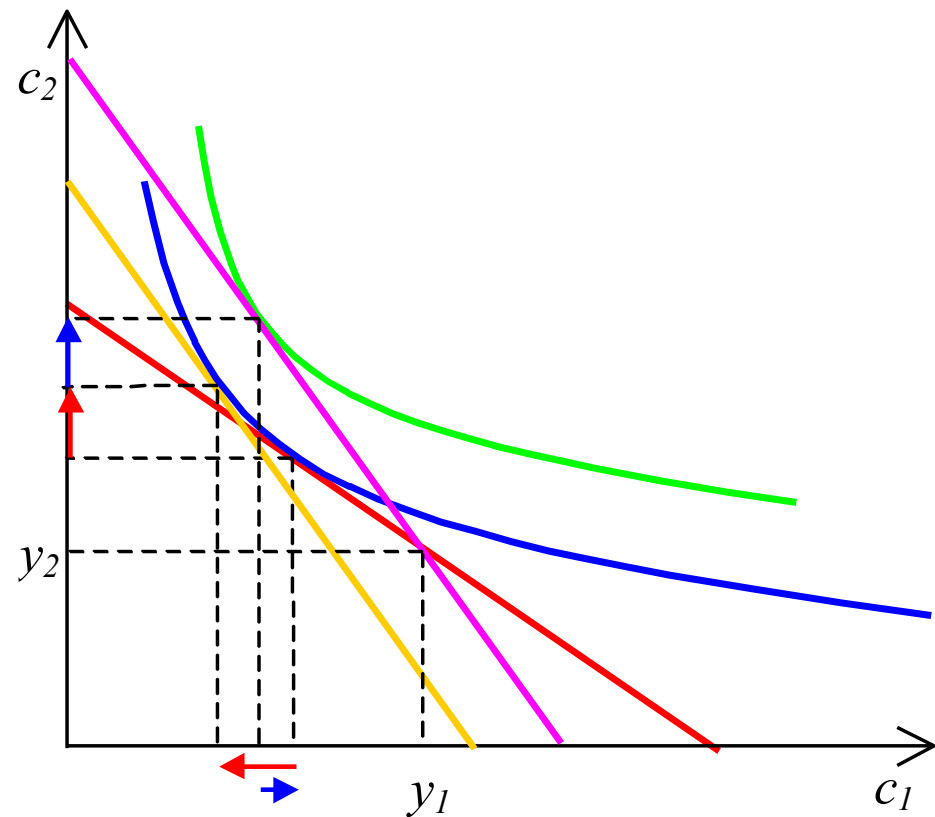
RBC teorie- intertemporální substituce II

Nárůst W (čistý důchodový efekt)



Nárůst i (čistý věřitel)

(důchodový vs. **substituční** efekt)



RBC teorie- intertemporální substituce II

Nárůst i

- a) *čistý věřitel*- $\uparrow i \Rightarrow \uparrow W$ - pozitivní důchodový efekt $\Rightarrow \uparrow c_1, \uparrow c_2$
 - substituční efekt $\Rightarrow \downarrow c_1, \uparrow c_2$
 - celkový vliv $\Rightarrow ? c_1, \uparrow c_2$
- b) *čistý dlužník*- $\uparrow i \Rightarrow \downarrow W$ - negativní důchodový efekt $\Rightarrow \downarrow c_1, \downarrow c_2$
 - substituční efekt $\Rightarrow \downarrow c_1, \uparrow c_2$
 - celkový vliv $\Rightarrow \downarrow c_1, ? c_2$

Empirická evidence- vliv i platí pro individuální domácnosti, na agregátu není důchodový efekt patrný-

proč?- průměrná domácnost není ani dlužník ani věřitel tedy $\sum b_i = B_i = 0$.

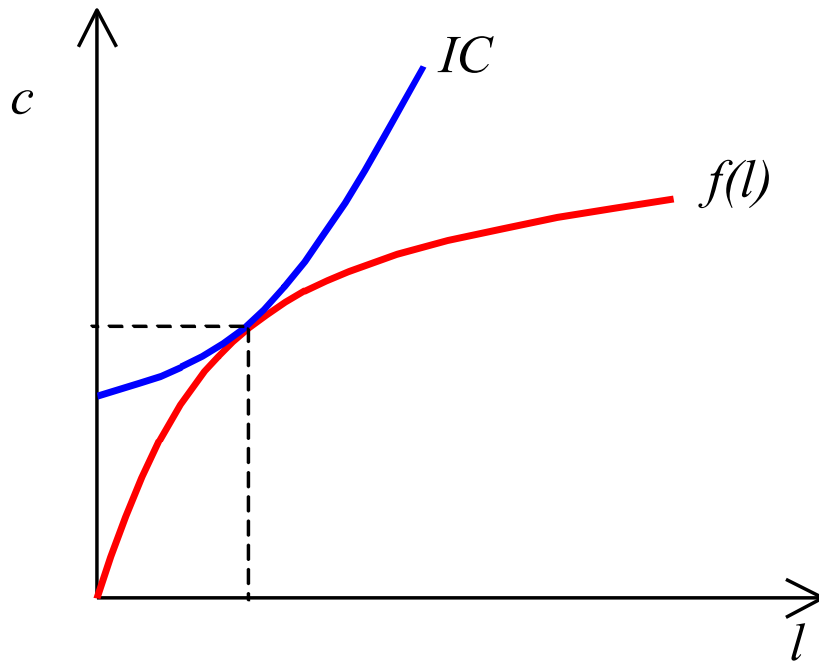
Interteporální substituce práce (volného času)- podobné, y_1 a y_2 jsou funkcí l_1 a l_2 .

- 1) Nárůst W - *čistý důchodový efekt*- $\uparrow c, \downarrow l$ v obou obdobích
- 2) Nárůst i - *substituční efekt*- $\uparrow l_1, \downarrow l_2$ - dnešní volný čas je relativně dražší než v budoucnu- tedy nárůst úspor- $\uparrow i \Rightarrow \uparrow l_1 (\Rightarrow \uparrow y_1) \& \downarrow c_1 \Rightarrow \uparrow s_1$

Agregátní úroveň- žádný důchodový efekt pro nárůst i .
$$C_t + \frac{C_{t+1}}{1+i} = Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+i}$$

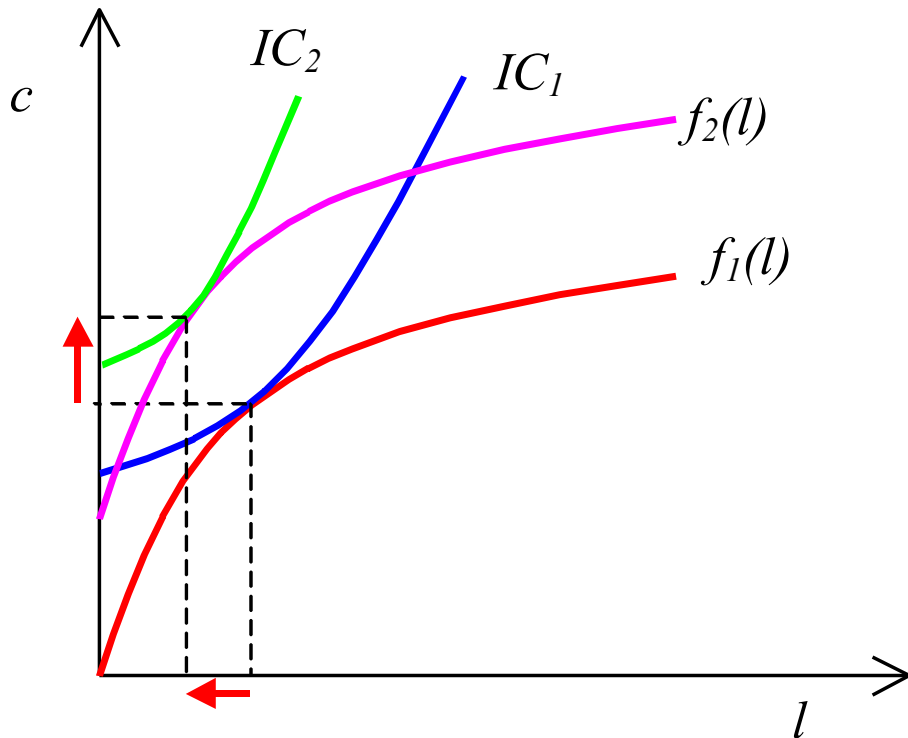
Intrateporální substituce

- Substituce mezi spotřebou (c) a volným časem (L)- $L=1-l$ (l -práce)



Intrateporální substituce

Paralelní posun produkční funkce
(důchodový efekt)

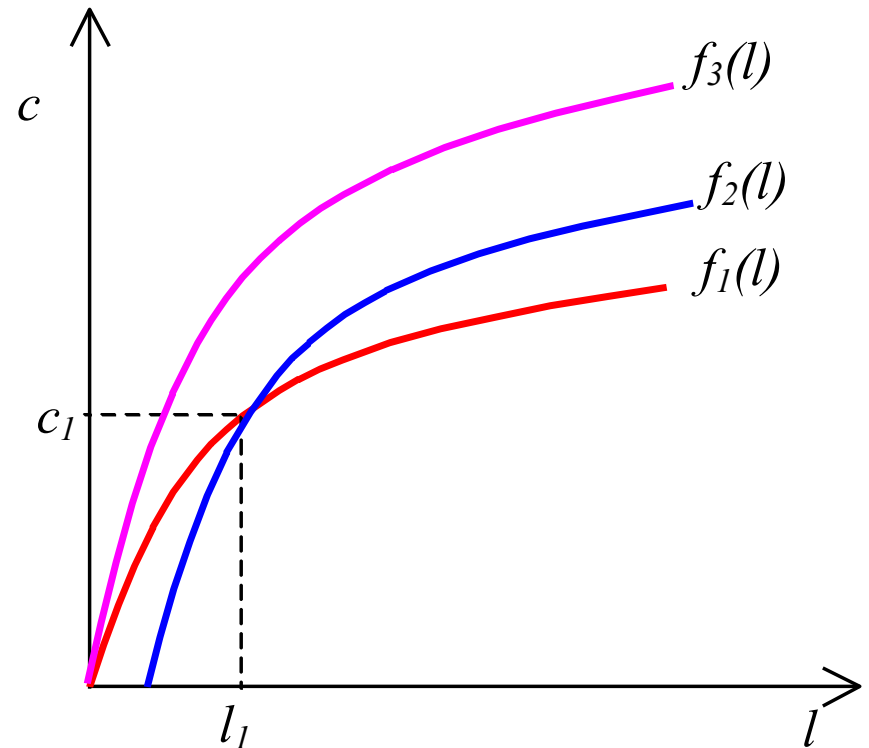
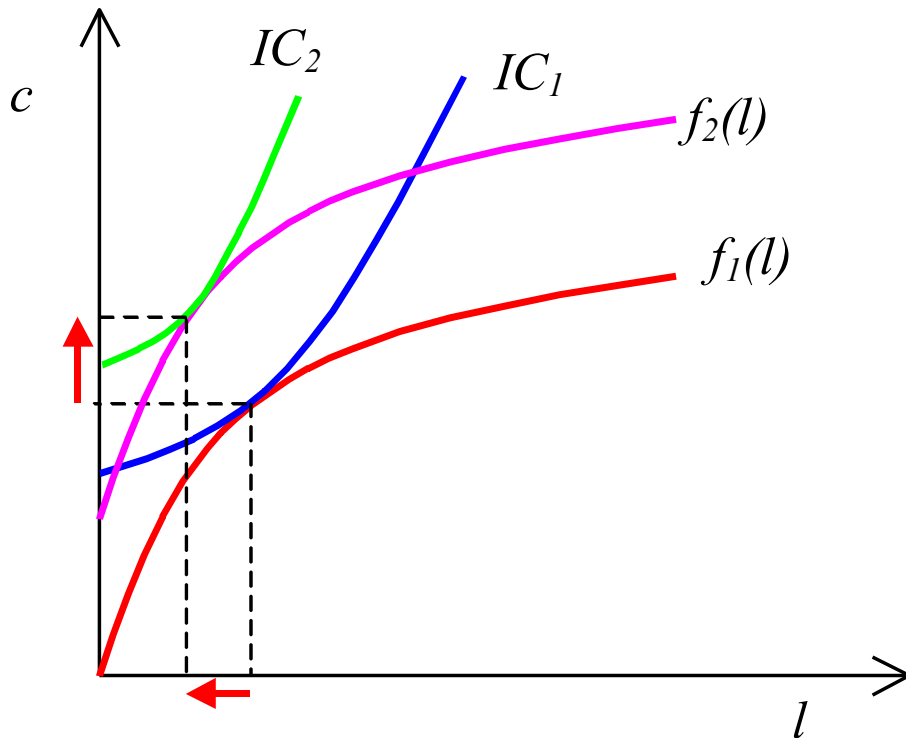


MPL je $\forall l$ stejné; $\uparrow c, \downarrow l$;

Intrateporální substituce

Paralelní posun produkční funkce
(důchodový efekt)

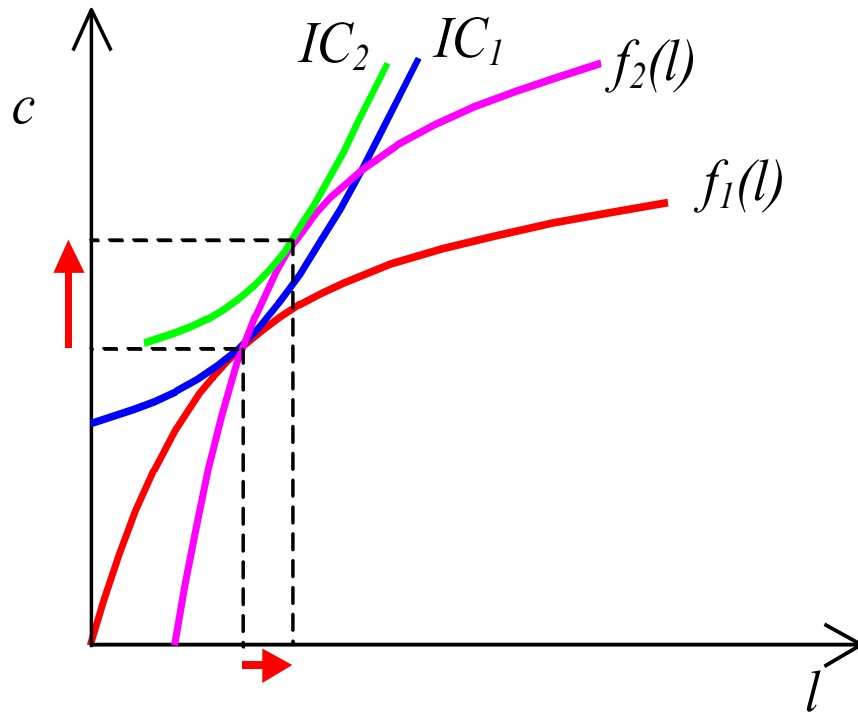
Proporcionální posun $f(l)$
(rozdělení mezi důchodový & substituční efekt)



MPL je $\forall l$ stejné; $\uparrow c, \downarrow l$;

Intrateporální substituce- proporcionální posun

Čistý substituční efekt

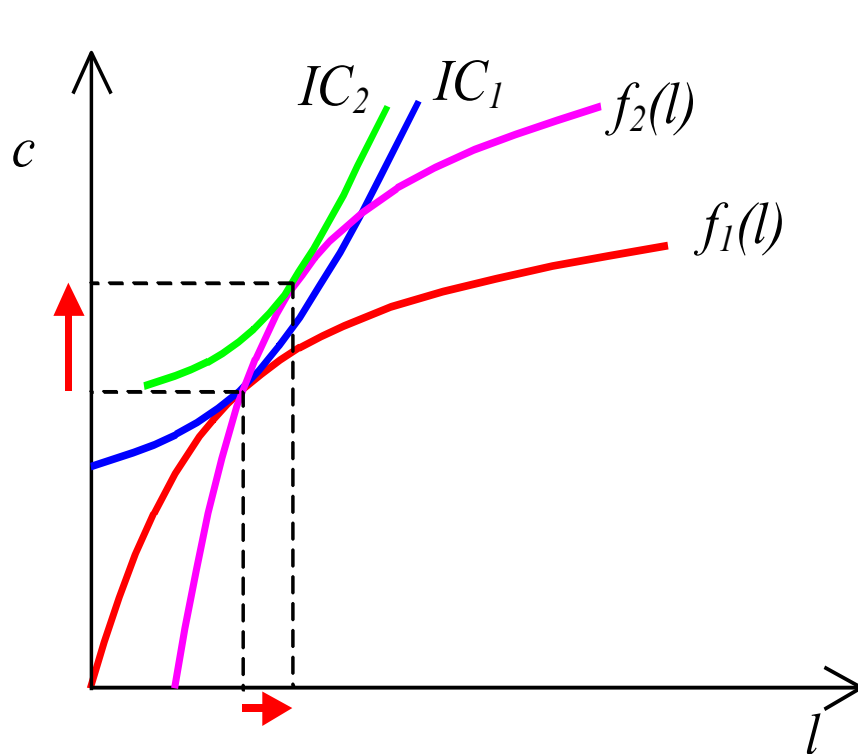


$\uparrow \text{MPL} \forall l \Rightarrow \uparrow c, \uparrow l;$

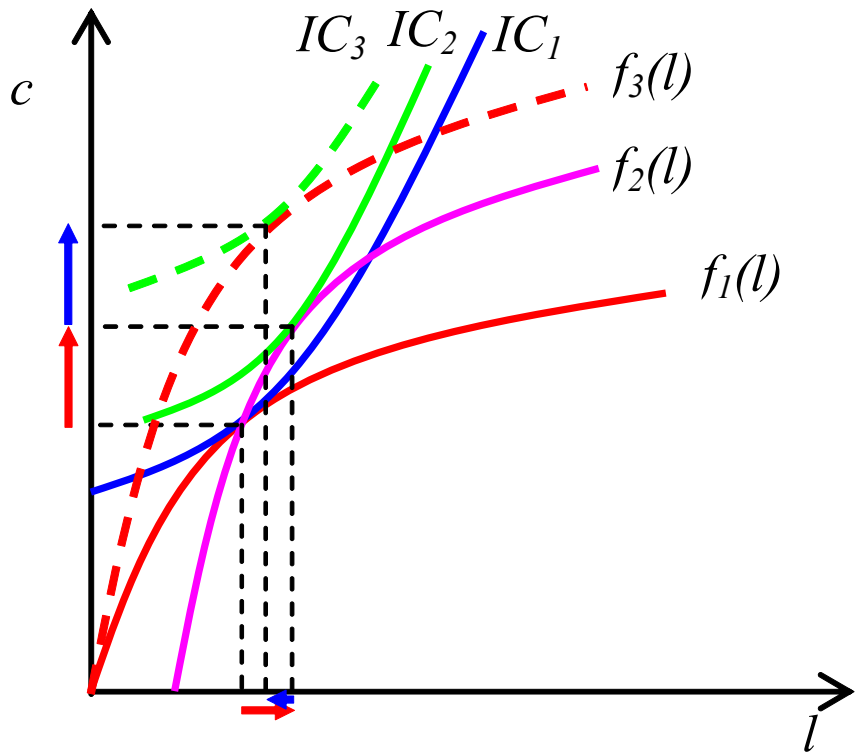
Intrateporální substituce- proporcionální posun

Čistý substituční efekt

Rozdělení mezi důchodový & substituční efekt



$\uparrow \text{MPL} \forall l \Rightarrow \uparrow c, \uparrow l;$



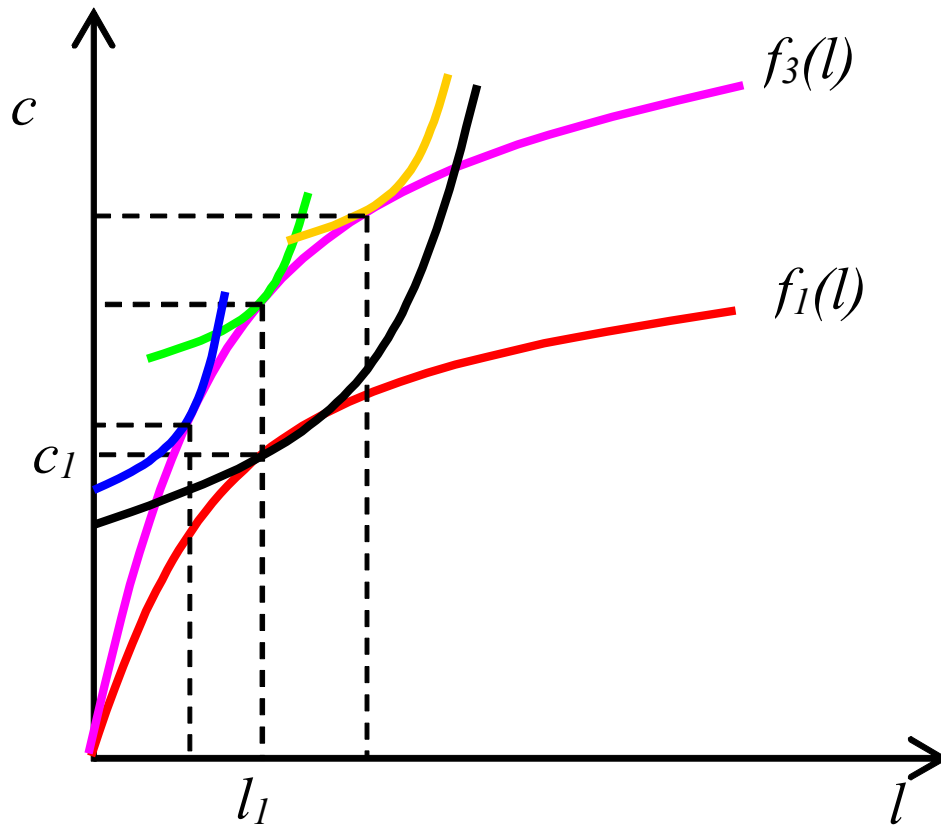
Důchodový efekt $\uparrow c, \downarrow l$

Substituční efekt $\uparrow c, \uparrow l$

Celkový efekt $\uparrow c, ? l$

Intrateporální substituce- proporcionální posun

Celkový efekt- různé možnosti



Důchodový efekt $\uparrow c, \downarrow l$
Substituční efekt $\uparrow c, \uparrow l$
Celkový efekt $\uparrow c, ? l$

RBC teorie- změna v produkční funkci

Intertemporální a intratemporální substituce dohromady

Důležité **trvání změny** (dočasná vs. permanentní změna), **typ změny** (paralelní vs. proporcionální posun)

A) Permanentní paralelní posun produkční funkce

funkce MPL se v obou obdobích nemění;

$\uparrow y_1, \uparrow y_2 \Rightarrow \uparrow W \Rightarrow \uparrow c_1, \uparrow c_2, \downarrow l_1, \downarrow l_2$, nárůst reálných mezd v obou obdobích ($\uparrow$ MPL vzhledem k $\downarrow l$ - ne posun křivky MPL, ale pohyb po křivce).
 $\downarrow l$ omezí počáteční $\uparrow y$ ale nepřeváží jej. $mpc \rightarrow 1$, $mps \rightarrow 0$,

B) Dočasný paralelní posun produkční funkce (v 1. období)

domácnosti rozdělí dodatečný důchod mezi současnou a budoucí spotřebu. Opět žádná změna funkce MPL v obou obdobích; $\uparrow W \Rightarrow \uparrow c_1, \uparrow c_2, \downarrow l_1, \downarrow l_2, \uparrow y_1$ ($\downarrow l_1$ nepřeváží počáteční $\uparrow y_1$), $\downarrow y_2$ (díky $\downarrow l_2$);
 $mpc \rightarrow 1/2$, $mps \rightarrow 1/2$,

RBC teorie- změna v produkční funkci

Intertemporální a intratemporální substituce dohromady

C) Permanentní proporcionální posun produkční funkce (pouze substituční efekt)

$\uparrow \text{MPL}$ v obou obdobích $\Rightarrow \uparrow l_1, \uparrow l_2 \Rightarrow \uparrow y_1, \uparrow y_2$ (intratemporální substituce);
intertemporální efekt omezený (stejný nárůst MPL v obou obdobích),

D) Dočasný proporcionální posun produkční funkce (čistý substituční efekt, 1. období)

$\uparrow \text{MPL}_1 \Rightarrow \uparrow l_1 \Rightarrow \uparrow y_1, \uparrow c_1$, ale $\uparrow y_1 > \uparrow c_1$, (intratemporální substituce spotřeby);

Volný čas v 1. období relativně dražší- intertemporální substituce
volného času- $\downarrow l_2 \Rightarrow \downarrow y_2, \uparrow c_2$

Issue for seminar- analyzujte dočasné změny $f(y)$ pro změny v druhém období

Základní model vyčišťujících se trhů

I) Podmínky agregátní konzistence- i) Důchod = spotřebě (rovnováha na trhu zboží)

ii) Agregované $B=0$ (rovnováha na trhu obligací)

iii) $M_S=M_D$ (rovnováha na trhu peněz)

II) Walrasův zákon trhů- pokud platí 2 podmínky AK, pak musí platit i třetí

Pro každou z domácností musí platit:

$$y_1^i + \frac{b_0^i \cdot (1+i)}{P} + \frac{m_0^i}{P} = c_1^i + \frac{b_1^i}{P} + \frac{m_1^i}{P}$$

Agregace pro všechny domácnosti:
(s užitím $Y_1 = \sum_i y_1^i$ a $C_1 = \sum_i c_1^i$)

$$Y_1 + \frac{B_0 \cdot (1+i)}{P} + \frac{M_0}{P} = C_1 + \frac{B_1}{P} + \frac{M_1}{P}$$

Po přeskupení:
(s užitím předp. $B_0=0$)

$$(C_1 - Y_1) + \left(\frac{M_1}{P} - \frac{M_0}{P} \right) + \frac{B_1}{P} = 0$$

i) $C_1 = Y_1$

ii) $B_1 = 0$

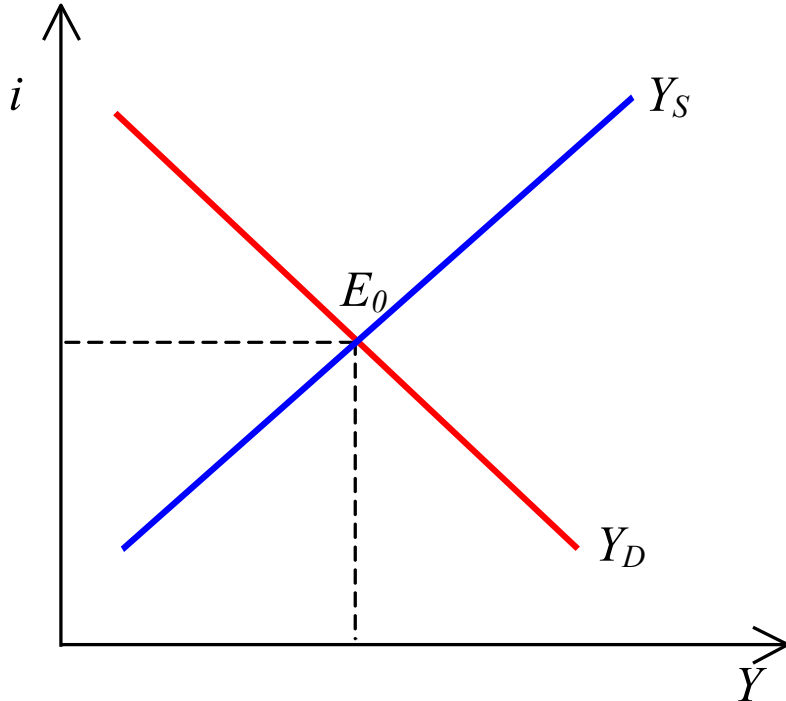
iii) $M_0 = M_1$

Pokud platí dvě podmínky, musí platit i ta třetí; stačí sledovat pouze dva trhy

RBC teorie- Trh zboží

Vyčištění trhů: $C=Y$ or $Y_D(i,...) = Y_S(i,...)$ - vyčišťující veličina- úroková míra

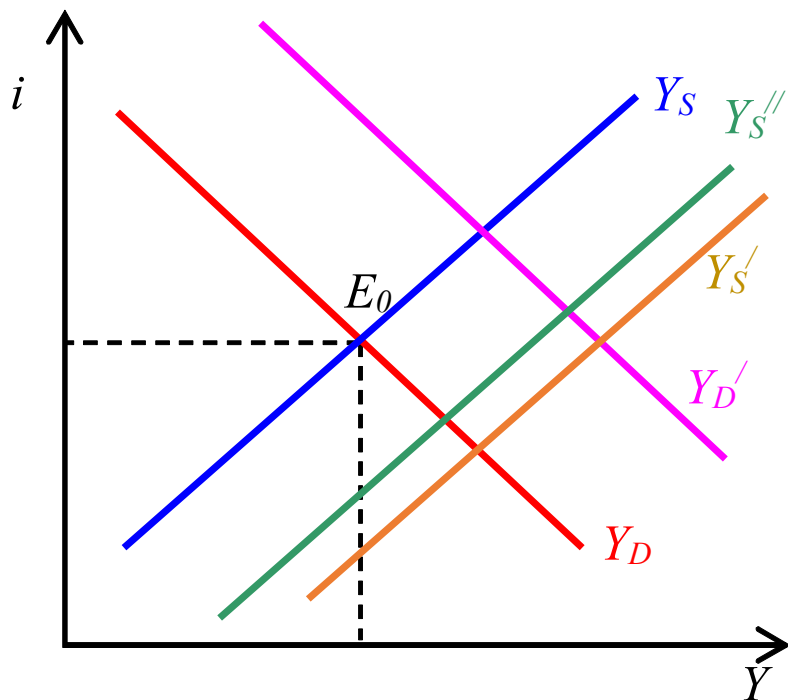
1) $\uparrow i \Rightarrow$ intertemporální substituce; tedy $\downarrow c$ a $\uparrow l \Rightarrow \uparrow y$ –pohyb po křivce



RBC teorie- Trh zboží

Vyčištění trhů: $C=Y$ or $Y_D(R,...) = Y_S(R,...)$ - vyčišťující veličina- úroková míra

- 1) $\uparrow i \Rightarrow$ intertemporální substituce; tedy $\downarrow c$ a $\uparrow l \Rightarrow \uparrow y$ –pohyb po křivce
- 2) $\uparrow W$ (důchodový efekt z posunu produkční funkce) $\Rightarrow \uparrow c$ (tedy $\uparrow Y_D$), $\uparrow l$ omezí původní $\uparrow Y_S$;



RBC teorie- Trh zboží

Vyčištění trhů: $C=Y$ or $Y_D(R,...) = Y_S(R,...)$ - vyčišťující veličina- úroková míra

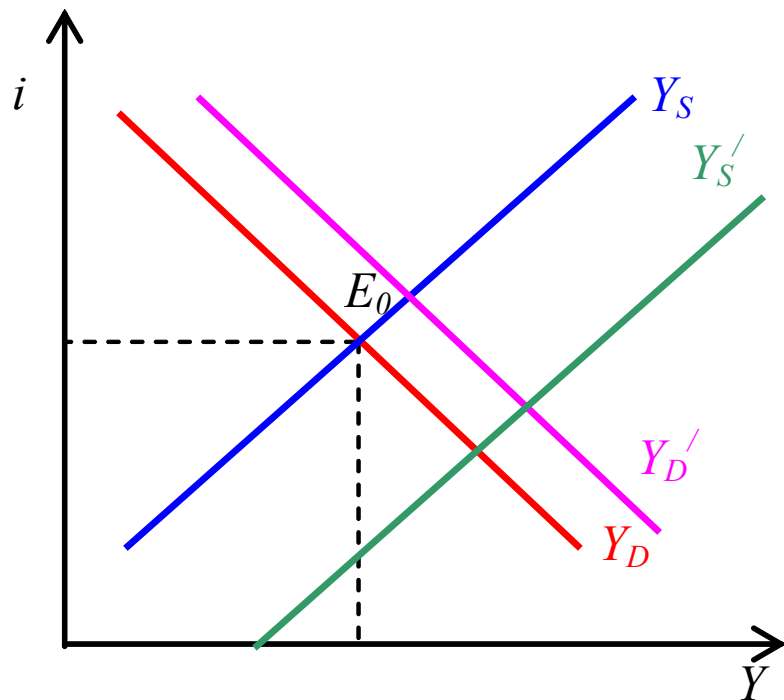
1) $\uparrow i \Rightarrow$ intertemporální substituce; tedy $\downarrow c$ a $\uparrow l \Rightarrow \uparrow y$ –pohyb po křivce

2) $\uparrow W$ (důchodový efekt z posunu produkční funkce) $\Rightarrow \uparrow c$ (tedy $\uparrow Y_D$), $\uparrow l$ omezí původní $\uparrow Y_S$;

3) substituční efekt ze změn MPL-

$\uparrow l \Rightarrow \uparrow y, \uparrow Y_S$

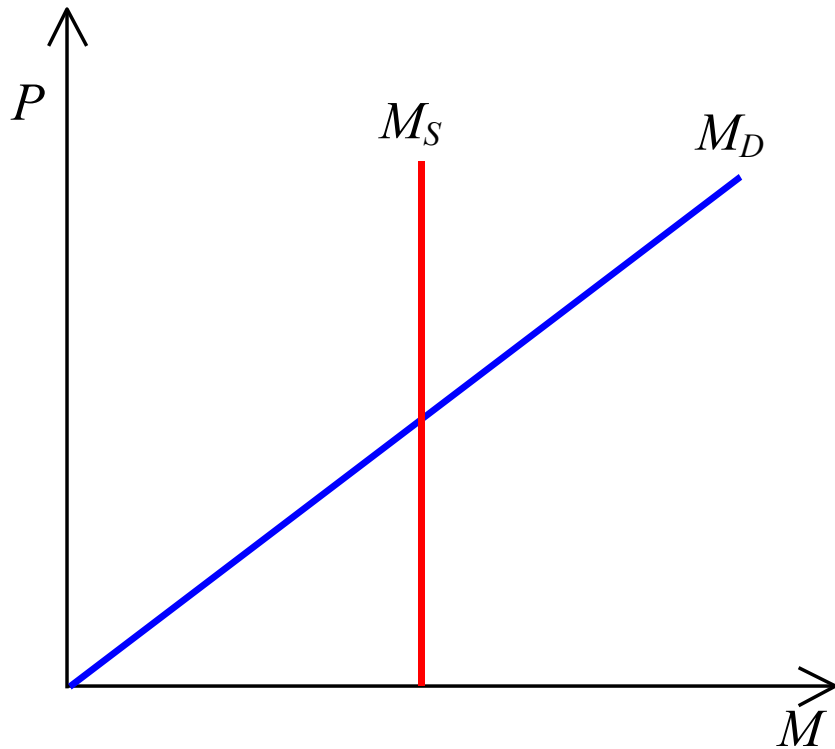
$\uparrow c \Rightarrow \uparrow Y_D$ ale $\uparrow Y_S > \uparrow Y_D$



RBC teorie- Trh peněz

$$M_S = P \cdot M_D / P(Y, i, tc)$$

+ - +



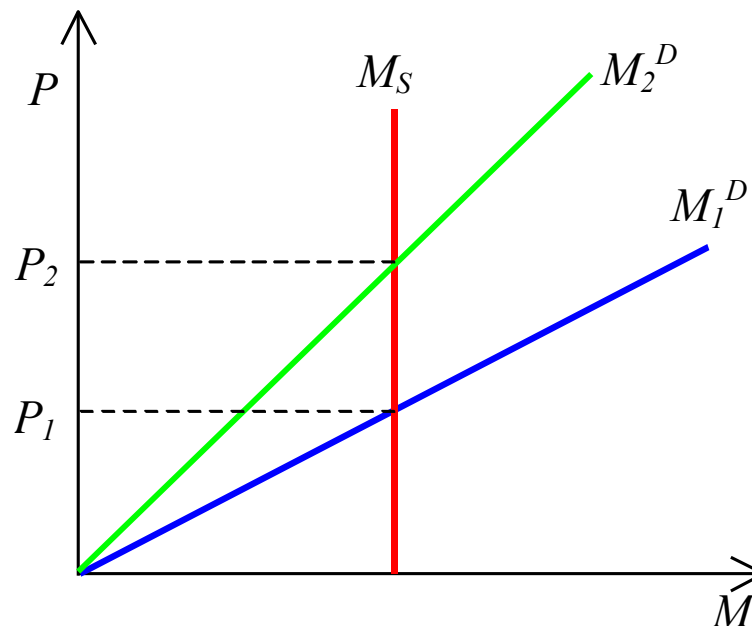
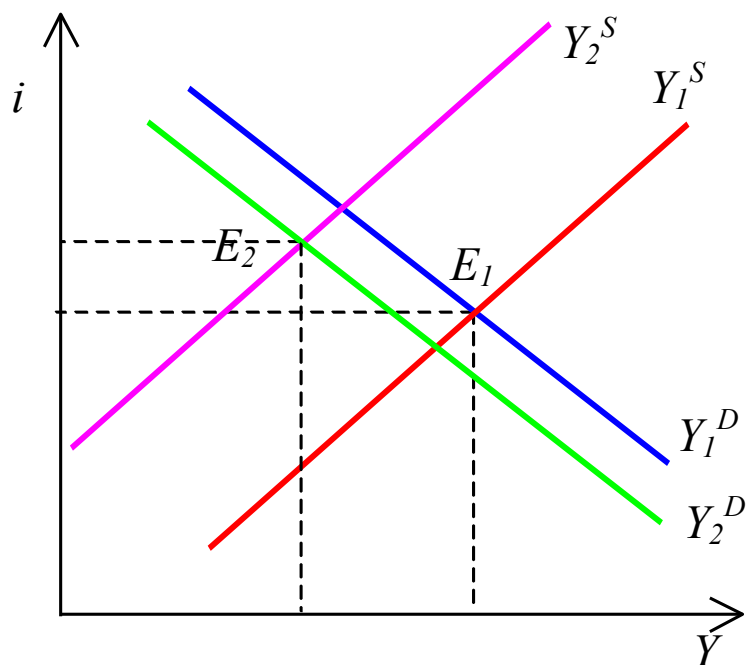
RBC teorie- celkový trh

Na trhu zboží je určen důchod a úroková míra (ty určí M_D) trh peněz je pak vyčištěn změnami P

1) Dočasný negativní paralelní posun produkční funkce- $\downarrow W$ ale relativně malá změna- malý dopad na $\downarrow c$ ($\downarrow Y_D$), $\uparrow l$. $\downarrow Y_S > \downarrow Y_D$ - pro vyrovnaní trhu zboží je nutné $\uparrow i$

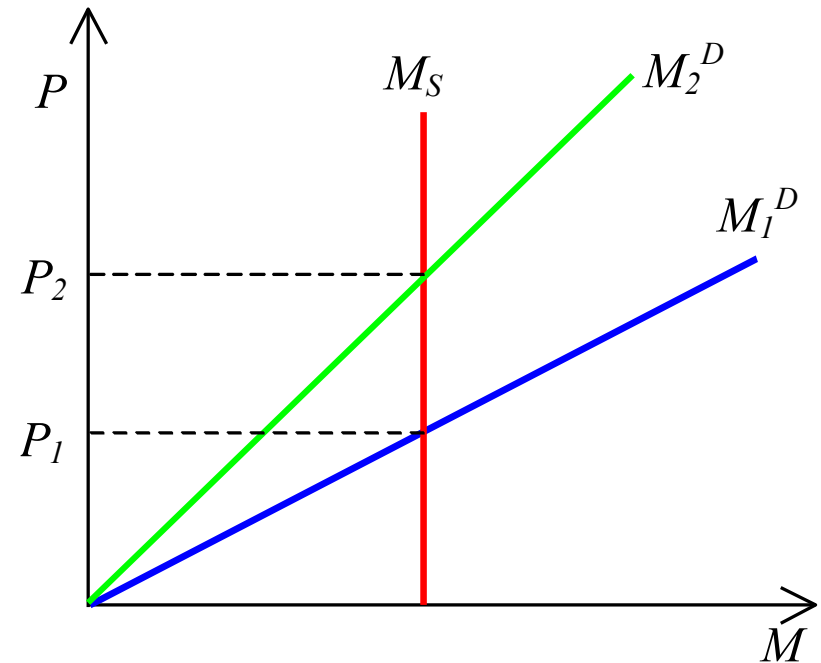
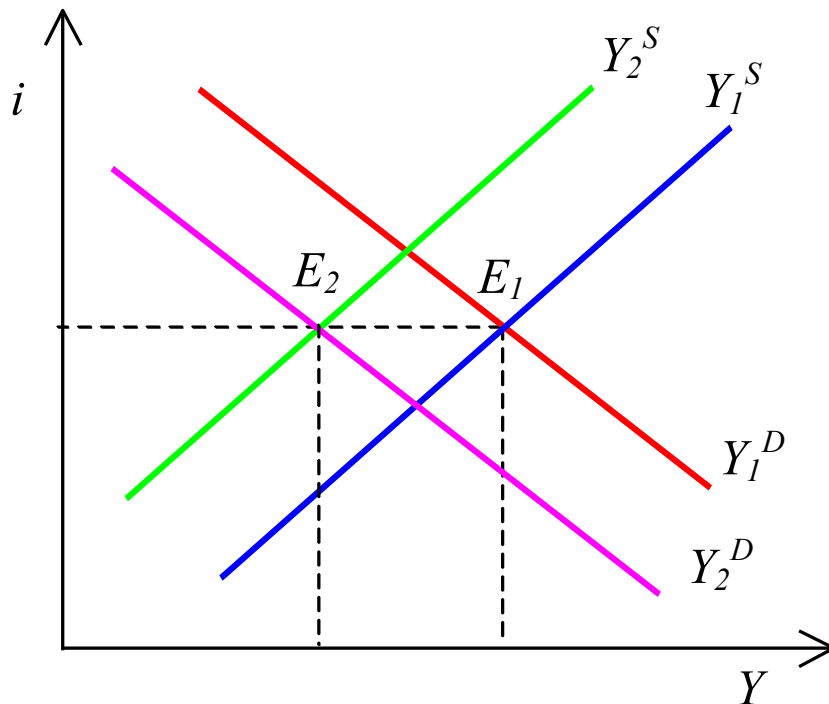
Trh peněz- $\downarrow Y$ a $\uparrow i \Rightarrow \downarrow M_D/P \Rightarrow \uparrow P$

Problém- proticyklický pohyb práce x empirické zkušenosti; možné vysvětlit změnami MPL (dočasné $\downarrow MPL \Rightarrow \downarrow l$ (větší posun Y_S))



RBC teorie- celkový trh

2) permanentní paralelní posun produkční funkce dolů- větší důchodový efekt- větší pokles Y_D , menší změna Y_S . Žádná změna úspor a úrokové míry, intertemporální substitute



Issue for seminar: Co se stane v RBC modelu pokud se změní preference od volného času ke spotřebě? Jak je výsledek modelu ovlivněn podporou v nezaměstnanosti?

RBC teorie- analytická verze

$$\text{Max } u(c_1, c_2, L_1, L_2) \quad \text{s.t.} \quad c_1 + \frac{c_2}{1+r} \leq f_1(l_1) + \frac{f_2(l_2)}{1+r} + W$$

Lagrangeián $\Lambda = u(c_1, c_2, L_1, L_2) - \lambda \cdot (c_1 + \frac{c_2}{1+r} - f_1(l_1) - \frac{f_2(l_2)}{1+r} - W)$

$(1) \quad \frac{\partial \Lambda}{\partial c_1} = \frac{\partial u}{\partial c_1} - \lambda = 0$	}	(1)/(2)	$\frac{MU_{c1}}{MU_{c2}} = 1 + r$
$(2) \quad \frac{\partial \Lambda}{\partial c_2} = \frac{\partial u}{\partial c_2} - \frac{\lambda}{1+r} = 0$	}	(1)/(3)	$\frac{MU_{c1}}{MU_{L1}} = \frac{1}{MPL_1}$
$(3) \quad \frac{\partial \Lambda}{\partial L_1} = \frac{\partial u}{\partial L_1} - \lambda \cdot f_1'(l_1) = 0$	}	(2)/(4)	$\frac{MU_{c2}}{MU_{L2}} = \frac{1}{MPL_2}$
$(4) \quad \frac{\partial \Lambda}{\partial L_2} = \frac{\partial u}{\partial L_2} - \frac{\lambda \cdot f_2'(l_2)}{1+r} = 0$	}	(1)/(4)	$\frac{MU_{c1}}{MU_{L2}} = \frac{1+r}{MPL_2}$
	}	(2)/(3)	$\frac{MU_{c2}}{MU_{L1}} = \frac{1}{MPL_1} \cdot \frac{1}{1+r}$
	}	(3)/(4)	$\frac{MU_{L1}}{MU_{L2}} = \frac{MPL_1}{MPL_2} \cdot (1+r)$

Trh práce v RBC modelu

1) Trvalý proporcionální posud produkční funkce nahoru

